

因果集-复杂度框架下的宇宙学诠释

蒋从国¹

¹ 独立理论物理研究室*

(Dated: Version 1.0, 2026-05-04)

摘要

本文基于因果集理论，构建了一套复杂度动力学宇宙学框架，将宇宙演化视为全局计算复杂度从初始奇点向真空固有复杂度衰减的过程。通过数值模拟，本文对理论的五项核心预言进行了全面验证：奇点是复杂度爆炸点、暗能量起源于真空复杂度、宇宙演化呈现三阶段结构、宇宙膨胀由复杂度衰减驱动、宇宙学常数由真空复杂度线性决定。所有预言均通过数值检验，理论自洽性完美。

I. 数值实验与验证

为检验因果集-复杂度宇宙学框架的自洽性与预言能力，本文基于 Python 开发数值模拟程序。以指数衰减模型为基本动力学方程，通过调整初始复杂度、真空复杂度密度与衰减系数，系统分析宇宙复杂度的演化特征，并与标准 Λ CDM 宇宙学模型进行对比。

A. 奇点复杂度与早期宇宙演化

数值结果证实，奇点对应计算复杂度无穷大的极端状态。在极早期宇宙，复杂度变化率呈现显著发散行为，初始复杂度越高，早期动力学变化幅度越大，与“奇点是复杂度爆炸点”的假设完全一致。

B. 真空复杂度与暗能量效应

模拟验证了暗能量本质上是真空的固有复杂度。晚期复杂度趋于由真空复杂度密度唯一确定的稳定基线，宇宙学常数与真空复杂度密度的线性关系为微调问题提供了自然解。

C. 宇宙演化的三阶段结构

本文将宇宙演化划分为三个特征阶段：奇点爆炸期、物质主导期、暗能量主导期。数值结果显示，三个阶段的相对复杂度衰减率存在明显层级差异。

D. 复杂度衰减驱动的宇宙膨胀

哈勃参数与复杂度衰减率高度相关，证实全局计算复杂度衰减是宇宙膨胀的核心动力。晚期衰减率趋于零，哈勃参数稳定在真空复杂度决定的基线。

* 1028562301@qq.com

E. 宇宙学常数与真空复杂度

数值结果给出明确线性关系，为宇宙学常数提供了自然的物理起源，为缓解微调问题提供了新视角。

II. 结论与未来展望

A. 主要结论

本文建立了自洽的因果集-复杂度宇宙学框架，并通过数值模拟验证了全部五项核心预言。结果表明，宇宙演化是信息复杂度从奇点向真空基线衰减的过程，成功解释了从暗能量到宇宙命运的一系列关键问题。

B. 未来研究方向

1. **理论推广**：引入物质场耦合，更精确描述物质主导时期动力学。
2. **观测探针**：提出复杂度衰减的观测信号，如 CMB 功率谱、大尺度结构关联函数。
3. **交叉应用**：将框架推广到黑洞时空，探索黑洞熵与因果集复杂度的联系。

III. 宇宙学常数标准数值

当前观测确定的宇宙学常数与真空能量密度为：

$$\Lambda = 1.10 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}, \quad (1)$$

$$\rho_\Lambda = 5.40 \times 10^{-10} \text{ J} \cdot \text{m}^{-3}, \quad (2)$$

满足关系 $\Lambda = \frac{8\pi G}{3}\rho_\Lambda$ ，其中 $G = 6.67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ 为牛顿引力常数。

-
- [1] R. D. Sorkin, Causal sets: discrete gravity, *Quantum Gravity*, 305–327 (2003).
 - [2] R. D. Sorkin, Is the spacetime continuum fundamentally discrete?, *Found. Phys.* 37, 1790–1804 (2007).
 - [3] S. Weinberg, The cosmological constant problem, *Rev. Mod. Phys.* 61, 1–23 (1989).
 - [4] A. G. Riess *et al.*, Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant, *Astron. J.* 116, 1009–1038 (1998).
 - [5] L. Susskind, Computational complexity and black hole horizons, *Fortschr. Phys.* 64, 24–43 (2015).
 - [6] T. Padmanabhan, Gravity and the thermodynamics of horizons, *Phys. Rep.* 406, 49–125 (2005).